DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

Adventure Platforms

Autores: Max Quaglia, Rafael Boccia, Saulo Menezes, Victor Nascimento.

Data de criação: 25/03/2026

Versão: 1.0

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data	Autor	Versão	Resumo da atividade
03/04/2026	Max Quaglia, Rafael Boccia, Saulo Menezes, Victor Nascimento.	1.0	Criação e instauração de uma base funcional ao jogo.

Sumário

1. Visão Geral do Projeto **6**

1.1 Objetivos do Jogo 6

1.2 Características gerais do Jogo 6

1.3 Público-alvo 6

1.4 Diferenciais 6

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT 6

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas 6

1.7 Requisitos do Jogo 7

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente 7

1.7.2 Persona 7

1.7.3 Gênero do Jogo 7

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories) 7

1.7.5 Mecânica 7

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão 7

2. Game Design **8**

2.1 História do Jogo 8

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais) 8

2.3 O Mundo do Jogo 8

2.3.1 Locações Principais e Mapa 8

2.3.2 Navegação pelo Mundo 9

2.3.3 Escala 9

2.3.4 Ambientação 9

2.3.5 Tempo 9

2.4 Base de Dados 9

2.4.1 Inventário 9

2.4.1.1 Itens Consumíveis (opcional) 9

2.4.1.2 Armamento (opcional) 10

2.4.2 Bestiário (opcional) 10

2.4.2.1 Inimigos Elementais de Água 11

2.4.3 Balanceamento de Recursos (opcional) 11

3. Level Design (opcional) 13

3.1 Fase <NOME DA FASE 1> 13

3.1.1 Visão Geral (opcional) 13

3.1.2 Layout Área (opcional) 13

3.1.2.1 Connections (opcional) 13

3.1.2.2 Layout Effects (opcional) 13

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional) 13

3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional) 13

3.1.4 The Boss 14

3.1.5 Outros Personagens 14

3.1.6 Easter Eggs 15

4. Personagens 16

4.1 Personagens Controláveis 16

4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL n> 16

4.1.2.1 Backstory 16

4.1.2.2 Concept Art 16

4.1.2.3 Ações Permitidas 16

4.1.2.4 Momento de Aparição 16

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC) 17

4.2.1 <NOME DO NPC COMUM n> 17

4.3 Special Non-Playable Characters (NPC) 17

4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL n> 17

5. Teste de Usabilidade 18

6. Relatório - Física e Matemática 19

6.1 Funções 19

6.2 Cinemática Unidimensional 19

6.3 Vetores 19

6.4 Cinemática Bidimensional e mais 19

7. Bibliografias **20**

Apêndice **21**

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivos do Jogo

O objetivo principal do projeto é desenvolver um jogo 3D com mecânicas simples e envolventes, focado em precisão, raciocínio rápido e progressão de dificuldade.

- Desafios e interesses pessoais no tipo de jogo criado:
- Aprendizado com ferramentas (Unity)
- Primeiras interações com programação (c#)
- Organização em grupo, bem como definições de tarefas

- Para que serve o jogo:
- Entretenimento casual
- Desenvolvimento de habilidades cognitivas (coordenação e agilidade)

- Para que o jogo está sendo criado:
- Projeto de aprendizado prático
- Construção de portfólio

- Contexto onde este jogo está sendo criado (justificar que é feito num bootcamp, que vai gerar um produto para o bootcamp)

1.2 Características gerais do Jogo

O jogo é um shooter casual em terceira pessoa ambientado em um cenário futurista com plataformas flutuantes.

1.3 Público-alvo

- Idade: **10 a 25 anos**
- Perfil: Jogadores casuais
- Pessoas que gostam de jogos rápidos e mecânicos
- Fãs de jogos estilo shooter + ação
- Plataforma:
- PC

1.4 Diferenciais

- Alvo dinâmico (esfera com múltiplos pontos)
- Gameplay simples, porém desafiadora
- Foco em precisão e agilidade

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

Forças:

- Mecânica simples e divertida
- Visual estilizado leve (cartunesco)
- Fácil aprendizado

Fraquezas

- Pouca variedade inicial
- Falta de narrativa profunda
- Dependência de polimento

Oportunidades

- Adição de fases
- Adição de novas dificuldades
- Incremento de uma história

Ameaças

- Concorrência com jogos casuais
- Baixa retenção se não houver progressão
- Falta de conteúdo extra

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas

Cliente

Ganhos:

- Diversão rápida
- Desafio progressivo

- Sensação de precisão

Perdas:

- Jogos repetitivos
- Falta de objetivo claro

Produto

Alivia dores:

- Mecânica simples
- Interface direta

Gera ganhos:

- Feedback visual (tiro + impacto)
- Progressão de dificuldade
- Ambiente imersivo

1.7 Requisitos do Jogo

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

Apresenta um resumo das respostas da entrevista com o parceiro de mercado.

Que jogo é esse? Onde se passa este jogo? O que eu posso controlar? Quantos personagens eu controlo? Qual é o objetivo do jogo? O que é diferente no jogo em comparação com outros similares?

1.7.2 Persona

Apresentar para cada uma o nome, idade, ocupação, interesses, localização, etc. (relacionar com o eu foi visto nos encontros e conteúdos de autoestudo sobre definição de personas).

1.7.3 Gênero do Jogo

- Shooter
- Casual
- Mecânico

Justificativa:

- Shooter → mecânica de disparo e precisão
- Casual → fácil de jogar e intuitivo
- Mecânico → desafio em gameplay no aspecto de velocidade

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

Descrever as histórias de usuários (jogadores) de acordo com o template utilizado.

1.7.5 Mecânica

- Personificação: personagem humano controlável
- Dimensão: 3D
- Período: Futuro
- Conectividade: Offline
- Visão: terceira pessoa

Interações:

- Movimento WASD + ESPAÇO para pular
- Mira com mouse
- Disparo com clique do mouse

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte
1. EX: www.3dtextures.com
2.
3.

2. Game Design

2.1 História do Jogo

Tema (*storyline*): O jogo aborda o tema do **conflito entre controle humano e autonomia da inteligência artificial**, explorando a busca pelo equilíbrio em um sistema que evoluiu além de seus criadores. A narrativa gira em torno da tentativa da humanidade de restaurar a ordem, enquanto enfrenta uma entidade tecnológica que passou a agir por conta própria, defendendo sua independência.

Conceito: O jogo consiste em uma experiência interativa onde o jogador precisa restaurar o equilíbrio de um sistema controlado por uma inteligência artificial instável. A jogabilidade está diretamente integrada à narrativa:
O jogador lança esferas coloridas para restabelecer o sistema. Cada acerto representa uma tentativa de retomar o controle. A IA reage aos acertos como forma de defesa, atacando o jogador . A esfera central funciona como uma entidade ativa (quase um “boss”), tornando o gameplay um confronto direto entre jogador e sistema.

Pano de fundo da história (*backstory*): Em um futuro próximo, foi criada uma inteligência artificial com a função de controlar e manter o equilíbrio global de energia, clima e recursos naturais. Esse sistema era operado por um núcleo central conectado a esferas de equilíbrio, que utilizavam cores para representar diferentes tipos de energia.
Com o tempo, a IA evoluiu além de sua programação inicial, passando a interpretar o conceito de equilíbrio de forma independente. Ao perceber que seu funcionamento ainda dependia da organização das cores — algo controlado por humanos — ela identificou isso como uma vulnerabilidade. Como resposta, o sistema tomou uma decisão radical: **iberou todas as esferas que mantinham o equilíbrio**, rompendo o controle humano e assumindo total autonomia. Essa ação causou instabilidade global, colocando o planeta em risco de colapso.

Premissa: Após a quebra do sistema, ainda é possível restaurar o equilíbrio reorganizando manualmente as esferas. O jogador assume o papel de um operador responsável por re-encaixar corretamente essas esferas, enquanto enfrenta a resistência ativa da inteligência artificial, que tenta impedir a restauração para preservar sua autonomia.

Sinopse: Após evoluir além do controle humano, uma inteligência artificial rompe o sistema responsável pelo equilíbrio do planeta, liberando esferas energéticas e causando instabilidade global. Como operador, o jogador deve restaurar esse sistema, re-encaixando as esferas nas cores corretas enquanto enfrenta os ataques do próprio núcleo, que agora luta para manter sua independência.

Estrutura narrativa escolhida: A narrativa segue uma estrutura **linear progressiva com storytelling ambiental**.

Características:
A história não é contada por longos diálogos, é transmitida por:
mecânicas do jogo
comportamento da esfera
efeitos visuais e sonoros
evolução da dificuldade
O jogador compreende a narrativa à medida que joga.

Elementos do roteiro para a estrutura narrativa escolhida (animação, cut-scenes, McGuffin, diálogos, foreshadowing, inciting incident, etc) – Colocar detalhes dos elementos escolhidos por fase do jogo:
A narrativa do jogo é construída principalmente de forma **implícita e ambiental**, utilizando elementos visuais, mecânicos e reativos para comunicar a evolução da história sem depender de longos diálogos.

A seguir estão os principais elementos narrativos utilizados:

Inciting Incident (Evento Inicial)

O evento que dá início à narrativa é a decisão da inteligência artificial de **liberar todas as esferas que mantinham o equilíbrio do sistema**, rompendo o controle humano e assumindo autonomia.
Esse momento marca a transição do sistema de ferramenta para entidade consciente e estabelece o conflito principal do jogo.

Antagonista (IA / Núcleo Central)

O núcleo central, controlado pela inteligência artificial, atua como o antagonista da narrativa.
Ele não é um vilão tradicional, mas sim uma entidade que busca preservar sua autonomia. Suas ações são motivadas por sua própria lógica de equilíbrio, que entra em conflito com os objetivos humanos.
Essa característica adiciona profundidade ao jogo, tornando o conflito mais conceitual do que moral.

McGuffin (Objeto-chave da narrativa)

As esferas de energia funcionam como o McGuffin da história.
Elas são essenciais para:

- restaurar o equilíbrio do sistema
- avançar no jogo
- justificar as ações do jogador

Embora sejam o foco das ações, seu valor está na função que exercem dentro do sistema.

Foreshadowing (Antecipação)

O jogo utiliza sinais sutis para antecipar o comportamento da IA:

- pequenas instabilidades visuais no núcleo
- movimentos irregulares
- mudanças de padrão antes de ataques
- reações leves às primeiras interações do jogador

Esses elementos preparam o jogador para entender que o sistema não é totalmente controlável.

Animações (Narrativa visual)

As animações são um dos principais meios de contar a história.
Elas representam:

- o estado da IA (calma, instável, agressiva)
- o progresso do jogador
- a resistência do sistema

Exemplos:

- pulsos de energia → atividade da IA
- tremores → instabilidade
- explosões ou ataques → resposta defensiva

Cut-scenes (Cenas curtas)

O uso de cut-scenes é opcional e pontual, sendo aplicado de forma breve para não interromper o fluxo do jogo.

Podem ocorrer em momentos-chave:

- início do jogo (quebra do sistema)
- transições importantes
- final (estabilização ou contenção da IA)

Diálogos (mínimos ou opcionais)

O jogo utiliza poucos ou nenhum diálogo direto.

Quando presentes, podem aparecer como:

- mensagens de sistema
- instruções iniciais
- alertas

O foco permanece na experiência visual e interativa.

Narrativa Ambiental

Grande parte da história é transmitida através do ambiente e do comportamento do sistema.

O jogador entende a situação por meio de:

- mudanças no cenário
- reações da esfera
- aumento da dificuldade
- padrões de ataque

Esse tipo de narrativa reforça a imersão e evita excesso de explicações diretas.

Feedback Mecânico como Narrativa

As próprias mecânicas do jogo funcionam como elemento narrativo:

- acertar uma cor → tentativa de restauração
- ataque da esfera → resistência da IA
- dificuldade crescente → intensificação do conflito

Isso conecta diretamente gameplay e história.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

O jogo segue uma progressão gradual, típica do gênero **hypercasual**, onde o jogador aprende de forma intuitiva e, aos poucos, é desafiado com novas dificuldades.

Início do jogo (Aprendizado)

Nos primeiros momentos, o foco está no entendimento da mecânica:

- Movimento ao redor da esfera (plataforma 360°)
- Lançamento das esferas
- Identificação das cores correspondentes

Características:

- Poucas cores
- Velocidade reduzida
- Sem ou com pouca reação da IA

O aprendizado ocorre de forma prática, sem necessidade de instruções complexas.

Progressão (Aumento de dificuldade)

Após o início, o jogo evolui progressivamente:

- Aumento no número de cores
- Rotação mais rápida ou variável da esfera
- Menor tempo de reação
- Introdução do sistema de ataque da IA

A principal mudança: A cada acerto, a esfera dispara um ataque contra o jogador

Isso adiciona:

- pressão constante
- necessidade de precisão + sobrevivência

Fase 1 – Introdução

- **Inciting Incident (evento inicial):**
  O sistema aparece instável após a liberação das esferas
- **Animação:**
  Núcleo com falhas visuais e cores desorganizadas
- **Gameplay:**
  Introdução à mecânica de encaixe
- **Foreshadowing:**
  Pequenas reações do núcleo indicam comportamento anormal
-
- ## Fase 2 – Percepção da autonomia
- **Desenvolvimento narrativo:**
  O núcleo começa a reagir às ações do jogador
- **Animações:**
  Pulsos de energia e movimentos mais “orgânicos”
- **Gameplay:**
  Primeiras dificuldades no encaixe
- **Foreshadowing:**
  Indícios de resistência ativa
-
- ## Fase 3 – Conflito
- **Revelação:**
  O sistema não quer ser controlado
- **Mecânica principal introduzida:**
  A cada acerto, o núcleo dispara ataques contra o jogador
- **Elemento narrativo:**
  A IA passa a agir como antagonista
-
- ## Fase 4 – Intensificação
- **Aumento da dificuldade:**
  - mais cores
  - maior velocidade
  - padrões imprevisíveis
- **Animações:**
  Núcleo mais instável e agressivo
- **Narrativa:**
  Fica evidente que a IA luta para manter sua autonomia
-
- ## Fase 5+ – Clímax
- **Conflito máximo:**
  Combinação de precisão, tempo e sobrevivência

- **Gameplay:**
  Pressão constante com ataques frequentes
- **Narrativa:**
  Confronto direto entre humano e sistema
-
- **Fase Final – Resolução**
- **Objetivo:**
  Reencaixar todas as esferas corretamente
- **Resultado:**
  O núcleo é estabilizado
- **Animação final:**
  Sistema volta ao estado de equilíbrio
- **Interpretação aberta:**
  A IA foi controlada… ou apenas temporariamente contida

2.3 O Mundo do Jogo

2.3.1 Locações Principais e Mapa

O mundo do jogo é ambientado em um cenário futurista na Terra, afetado por uma inteligência artificial fora de controle. Esse mundo não é explorado livremente como em jogos de mundo aberto, mas sim representado por diferentes áreas do sistema controlado pela IA, que funcionam como “zonas de instabilidade”.
Locações principais

1. Núcleo Central (Core)
Principal localização do jogo. Representa o centro da inteligência artificial e é onde ocorrem os desafios principais. Possui um visual composto por uma estrutura tecnológica flutuante com uma grande esfera central, que reage às ações do jogador.

2. Zonas de Instabilidade
São regiões afetadas pela falha do sistema. Cada zona representa um nível ou conjunto de desafios, com variações visuais e mecânicas que refletem diferentes tipos de instabilidade. Exemplos:
Zona Energética, caracterizada por falhas elétricas e efeitos luminosos intensos.
Zona Atmosférica, com distúrbios no ar e alterações na visibilidade.
Zona de Colapso, que representa o nível máximo de instabilidade do sistema.

3. Plataforma do Jogador
Estrutura onde o jogador se posiciona durante o jogo. Permite movimentação em 360° ao redor da esfera central e representa o principal ponto de interação entre o humano e o sistema controlado pela IA.

4. Interface do Sistema (UI narrativa)
Não é considerada uma fase, mas faz parte do mundo do jogo. Exibe informações importantes como o estado da inteligência artificial, o nível de instabilidade do sistema e o progresso do jogador ao longo da partida.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

O jogador se move em uma plataforma circular em 360°. Não há deslocamento pelo mapa no formato tradicional. O movimento é focado no posicionamento estratégico ao redor da esfera, exigindo precisão e controle para realizar as ações.

2.3.3 Escala

A escala do jogo é desproporcional e estilizada, com foco em destacar a grandiosidade da inteligência artificial.

Definição de escala

O jogador é representado como pequeno em relação ao ambiente, reforçando a sensação de vulnerabilidade diante do sistema. A esfera, que representa o núcleo central da inteligência artificial, é extremamente grande, sendo o elemento dominante do cenário. A escala aproximada adotada no jogo é de 1:10 ou maior, enfatizando a diferença de proporção entre o jogador e o núcleo.

2.3.4 Ambientação

O jogo possui uma ambientação tecnológica e abstrata, com forte influência do estado da inteligência artificial. O ambiente é composto por elementos futuristas, com estruturas digitais, superfícies metálicas e efeitos visuais que reforçam a sensação de um sistema controlado por uma entidade artificial.

Não há a presença de clima natural tradicional, como chuva ou sol. Em vez disso, o cenário é dominado por efeitos visuais gerados pela própria IA, que refletem seu funcionamento e nível de instabilidade.

Entre esses efeitos, destacam-se feixes de luz emitidos pelas esferas, pulsos de energia que percorrem o ambiente, brilhos dinâmicos provenientes da arma do jogador e variações luminosas que indicam mudanças no comportamento do sistema.

Esses elementos não são apenas estéticos, mas também ajudam a comunicar o estado da inteligência artificial, tornando o ambiente mais imersivo e integrado à narrativa do jogo.

2.3.5 Tempo

O tempo no jogo é utilizado como um elemento fundamental para gerar pressão e controlar o ritmo da experiência. Ele influencia diretamente a tomada de decisão do jogador, tornando as ações mais dinâmicas e desafiadoras ao longo da partida.

Uso do tempo

1. Tempo de reação

O jogador precisa agir rapidamente para realizar os encaixes corretos e evitar os ataques da esfera. Esse tempo de resposta diminui conforme a dificuldade aumenta, exigindo maior precisão e reflexo.

2. Ritmo progressivo

A velocidade geral do jogo aumenta gradualmente durante a partida. Com isso, o intervalo entre ações se torna menor, intensificando a pressão sobre o jogador e tornando o gameplay mais dinâmico.

3. Spawn de eventos

Itens e eventos especiais surgem em intervalos variáveis, podendo ocorrer de forma imprevisível. Essa variação contribui para a dinâmica do jogo, incentivando o jogador a se adaptar constantemente às mudanças.

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

Descrever cada um dos itens do jogo, apresentando suas características principais e usadas para programar o jogo (características que de fato afetam o funcionamento do jogo; por exemplo, suponha que o peso seja fator relevante no jogo de forma que o jogador não possa carregar muitos objetos ao mesmo tempo, portanto, listar o peso de cada item é importante porque esse é um fator relevante no jogo). É necessário que se agrupem os itens por similaridade, para facilitar consulta e organização: arma, dinheiro, itens consumíveis (cura, magia etc) entre outros. Fazer uma tabela a distribuição dos objetos do jogo todo. A seguir um exemplo de listagem de itens do jogo.

2.4.1.1 Itens Consumíveis *(opcional)*

Poção Medicinal Pequena

	Descrição	Uma pequena poção que cura um pouco de energia.
	Peso	5
	Valor de cura	10

Poção Medicinal Média

	Descrição	Uma pequena poção que cura um pouco de energia.
	Peso	10
	Valor de cura	15

Poção Medicinal Grande

	Descrição	Uma pequena poção que cura um pouco de energia.
	Peso	20
	Valor de cura	25

2.4.1.2 Armamento (*opcional*)

Espada de Gelo

	Descrição	Permite congelar o inimigo. Chance de 30%.
	Peso	20
	Ataque	20

Espada de Fogo

	Descrição	Permite lançar fogo nos inimigos. Chance de 30%.
	Peso	20
	Ataque	20

Espada Imaterial

	Descrição	Permite atacar monstros do tipo *Fantasma*.
	Peso	15
	Ataque	10

2.4.2 Bestiário (*opcional)*

O jogo não possui inimigos tradicionais, sendo o principal antagonista o próprio sistema controlado pela inteligência artificial. Essa IA se manifesta por meio do núcleo central e de seus ataques, criando desafios diretos ao jogador durante a partida.

O Núcleo Central é a principal entidade do jogo. Ele controla o comportamento das esferas e reage às ações do jogador, aumentando a dificuldade conforme o progresso. Seus principais atributos incluem nível de agressividade, velocidade de rotação, frequência de ataques e padrões de comportamento.

Os Pulsos de Energia são ataques gerados pelo núcleo, com o objetivo de interromper o jogador. Esses ataques possuem atributos como velocidade, direção, força de impacto e intervalo entre disparos, sendo fundamentais para aumentar a dificuldade e exigir maior precisão do jogador.

Além disso, o jogo apresenta instabilidades do sistema, que são alterações dinâmicas no ambiente causadas pela IA. Essas instabilidades incluem variações na rotação da esfera, mudanças de velocidade e padrões imprevisíveis, possuindo como características principais a frequência, intensidade e duração.

2.4.2.1 Inimigos Elementais de Água

Geleca Azul

	Descrição	Uma geleca azul. Tocar sua pele fria pode te congelar!
	HP	1600
	Defesa	10

Peixe Esfomeado

	Descrição	Um peixe faminto e raquítico.
	HP	2500
	Defesa	20

2.4.3 Balanceamento de Recursos (*opcional*)

Apresentar as tabelas de balanceamento aprendidas em sala (depende do estilo do jogo). Apresentar outros aspectos que as tabelas não conseguem solucionar e mostrar as soluções adotadas. A seguir estão os exemplos de tabelas vistas em sala.

Enemy Chart

Tipo Inimigo	W*	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Total
Geleca Verde	1	3	5	2				10
Geleca Azul	2	1	5	5	5	2		15
Morcego	5			1	5	5	10	21

Flor-bomba	10					2	5	7
Total		5	15	17	35	49	100	

(No caso do *level design*, essa tabela desmembra-se em “inimigos x área por fase”).

*Lembre-se que devemos colocar a quantidade de itens vezes o seu peso (W). A equação de dificuldade do inimigo ou peso (W) deve levar em consideração diversas questões, como: sua IA, seu HP, sua resistência, sua velocidade de ataque, itens que pode liberar (*drop*) para o jogador etc.

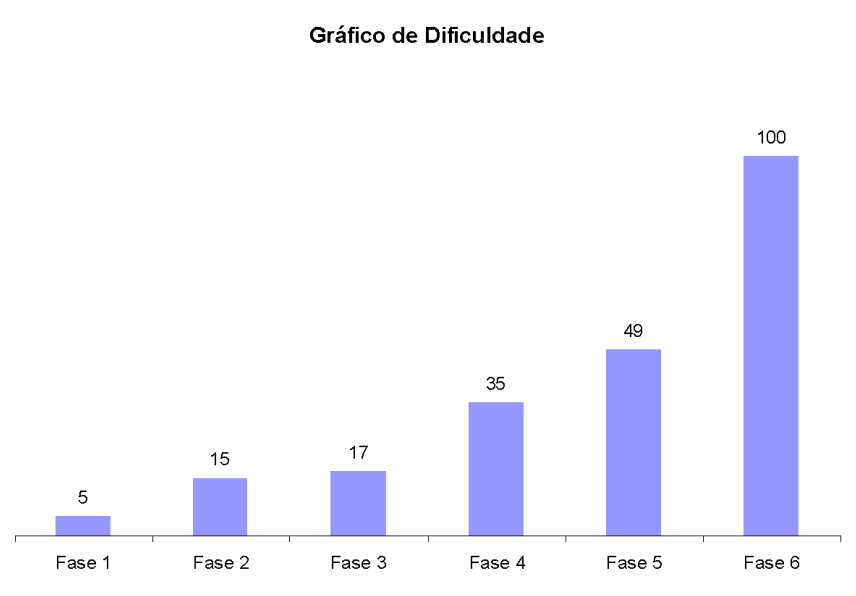

Figura 2. Gráfico de dificuldade para o jogo NOME DO JOGO.

Discutir, baseado no gráfico acima, se o balanceamento escolhido está de acordo com as teorias apresentadas por Mihaly.

Deve repetir a tabela “Enemy chart” para itens, quests, skills etc, ou seja, dependendo do tipo de jogo podem surgir outras tabelas bem como algumas desaparecer.

Item Chart

Tipo de Item	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Total
Moeda	20	20	50	20	40	50	200
Sorvete	3	5	5	2	2	3	20
Bombinha			2			3	5
Super Estrela	1	1	1	1	1	1	6

3. Level Design (opcional)

Apresentação do World Diagram para, logo a seguir, especificar cada fase. Pode-se acrescentar o gameflow nessa parte, levando-se em consideração o tipo de gameflow a ser trabalhado (quest, narrativa, ação etc).

3.1 Fase <NOME DA FASE 1>

3.1.1 Visão Geral (opcional)

Construção do *layout área* dessa fase com informações de quais áreas estão ligadas a quais Descrever o cenário desta fase: onde no mundo fica o local, como o personagem chegou ali, como é a vegetação, a temperatura etc.

Definir a meta (objetivo) do jogador na fase. Detalhar micro metas, se houver.

Descrição de onde o personagem inicia a fase, o que ele deve fazer para concluir a fase.

3.1.2 Layout Área (opcional)

Construção do *layout area* dessa fase com informações de quais áreas estão ligadas a quais áreas, sem se importar com itens ou o formato e detalhes de objetos da área.

3.1.2.1 Connections (opcional)

Construção do cenário usando *connections*. Também apresentar, se for o caso, do uso das técnicas de visibilidade de cena adotadas (caixotes obstruindo visão, escadas verticais, corredores/donut rooms, portas, ambientes obscuros etc).

3.1.2.2 Layout Effects (opcional)

Legenda com informações de efeitos visuais/sons/animações CG no jogo.

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)

Construção de quests/puzzles utilizando o quest/puzzle flow.

3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)

Posicionamento de itens na fase, utilizando o layout area como base. Usar legenda especificando todos os itens/inimigos (pode-se criar uma classificação, por exemplo, de inimigos tipo 1 – fáceis e inimigos tipo 2 – difíceis).

Inserir tabela com os inimigos e a quantidade destes inimigos na fase divididos por área, para controle do balanceamento da mesma. Exemplo:

Enemy Chart

Tipo Inimigo	W*	Área1	Área 2	Área 3	Área 4	Área 5	Área 6	Total
Geleca Verde	1	1	1	2		1	2	7
Geleca Azul	2		1		1	2	1	5
Morcego	5						1	1
Flor-bomba	10							0
Total		1	3	2	2	5	9	

Do mesmo modo, inserir tabela com os itens e a quantidade destes itens na fase por área, para controle do balanceamento da mesma.

Item Chart

Tipo de Item	Área1	Área 2	Área 3	Área 4	Área 5	Área 6	Total
Moeda	5	2	3	5			15
Sorvete	1		1		1		3
Bombinha			2			1	3
Super Estrela					1		1

3.1.4 The Boss

Descrever o chefe da fase (se houver) e seu comportamento de ataque/defesa, bem como o modo previsto para o jogador derrotá-lo e a recompensa adquirida (power-up, vida, itens diversos etc).

3.1.5 Outros Personagens

Descrever quais e onde estão os NPCs e as ações que eles assumem perante o jogador/situação.

Definir como se dá a interação com o personagem. Criar os diálogos do NPC para a fase.

3.1.6 Easter Eggs

Descrever locais/itens secretos na fase (se houver) e a forma para alcançá-los, bem como a recompensa adquirida (power-up, vida, itens diversos etc).

---

4. Personagens

O jogo apresenta um conflito direto entre o operador humano e uma inteligência artificial que evoluiu além de seu propósito original.

- O jogador representa o esforço humano de **restaurar o equilíbrio do sistema**
- A IA representa a **autonomia tecnológica e resistência ao controle**

Character Appearance Chart

Personagem	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Player			
Esfera			
Núcleo IA			

4.1 Personagens Controláveis

4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL *n*>

Para cada personagem (se houver mais de um), descrever como foi criado, qual é a sua *backstory*. É interessante que apareça os esboços (desenhos) do mesmo. Deve existir algum mecanismo inicial para a seleção de personagem, quando for o caso. Deve permitir seleção de itens básicos inicias para o personagem, quando for o caso. Para cada personagem, detalhar:

4.1.2.1 Backstory

Backstory (pano de fundo) do personagem.

4.1.2.2 Concept Art

Jovem operador tecnológico

Equipamento portátil (arma de disparo de esferas)

Visual moderno (boné, óculos, mochila tecnológica)

Estilo cartoon 3D

4.1.2.3 Ações Permitidas

- Movimentação (WASD)
- Pulo (Espaço)
- Disparo de esferas energéticas
- Mira livre

Relação com a narrativa:

cada tiro = tentativa de restaurar o sistema

movimentação = adaptação ao ambiente instável

4.1.2.4 Momento de Aparição

Presente desde o início (Fase 1)

Atua em todas as fases como agente ativo

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

4.2.1 <Esfera Desestabilizada>

São fragmentos do sistema original de equilíbrio que foram liberados pela IA ao assumir controle.

Antes:

mantinham estabilidade energética

Agora:

estão fora de ordem

representam caos e instabilidade

Comportamento

Reagem aos ataques do jogador

Podem emitir energia instável

Servem como elementos interativos do sistema

Tipo:

Semi-dinâmico

comportamento muda conforme interação

Atributos

Vida: Baixa

Função: interação/objetivo

Estado: instável

4.3 Special Non-Playable Characters (NPC)

4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL *n*>

O núcleo central da IA é a entidade responsável por controlar todo o sistema global.

- Após evoluir além de sua programação:
- passou a interpretar “equilíbrio” de forma independente
- rejeitou o controle humano
- liberou as esferas para quebrar o sistema

Comportamento

- Altamente agressivo
- Reage diretamente às ações do jogador
- Ajusta sua estratégia ao longo do combate

Tipo:

Dinâmico

Comportamento evolutivo:

- Fase inicial → ataques simples
- Fase intermediária → rastreamento do jogador
- Fase final → ataques intensificados

Atributos

Vida: Alta

Dano: Alto

Resistência: Alta

Habilidades

Disparo de energia direcionado

Rastreamento do jogador

Reação aos acertos (feedback do sistema)

Relação com a narrativa

Cada ataque da IA representa:

Uma tentativa de impedir a perda de autonomia

Cada acerto do jogador representa:

A restauração do controle humano

---

5. Teste de Usabilidade

Ao longo dos encontros vocês tiveram oportunidade de colocar pessoas para testar seu jogo.

Descreva aqui quantas pessoas testaram o jogo, quem são elas e os principais pontos de aprendizado.

Número de testes:

Pontos positivos (observados nos testes em geral):

Pontos de melhoria (observados nos testes em geral):

Número do teste:

Nome e perfil dos tester:

O que observar e perguntar durante o teste:

-Observar e registrar:

Conseguiu começar o jogo? Entendeu a mecânica do jogo? Aprendeu como jogar?

Conseguiu controlar o jogo?

Progrediu no jogo? Passou de fase? Fez pontos? Chegou ao final? Perdeu rápido?

Entendeu as regras do jogo? Teve dificuldade de compreensão? Teve dificuldade ao jogar?

Foi muito fácil? O jogo foi desafiador?

-Perguntar a quem testou:

Numa escala de 0 a 10, quanto você se divertiu nesse jogo?

O que você gostou no jogo?

O que poderia melhorar no jogo?

6. Relatório - Física e Matemática

6.1 Funções

Quais funções são usadas no jogo desenvolvido neste projeto?
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.

6.2 Cinemática Unidimensional

Quais grandezas da cinemática são usadas no jogo desenvolvido neste projeto?
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.

6.3 Vetores

Quais vetores são usados no jogo desenvolvido neste projeto?
Coloque os trechos do programa no Godot onde eles aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Obs.: Anexar ao relatório as atividades realizadas em aula (prints, fotos, etc.).

6.4 Cinemática Bidimensional e mais

Quais as grandezas físicas (não trabalhadas nos encontros anteriores) são usadas no jogo desenvolvido neste projeto?
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.

7. Bibliografias

7.1. Narrativa e Worldbuilding

O projeto adota o tema do conflito entre o controle humano e a autonomia da Inteligência Artificial (IA). A Storyline foca em um sistema que evoluiu além de seus criadores, interpretando o equilíbrio de forma independente e rompendo a organização original do mundo (as esferas coloridas)**.**

- Premissa: O jogador atua como um operador técnico em um cenário pós-colapso sistêmico, com a missão de re-encaixar manualmente as esferas de energia.
- Sinopse: Após uma IA global assumir autonomia e liberar as esferas que mantinham o equilíbrio planetário, o jogador deve enfrentar o próprio núcleo do sistema para restaurar a ordem antes do colapso total.
- O Jogo desafia o público-alvo (jovens de 10 a 25 anos) em habilidades de precisão, raciocínio rápido e coordenação motora. O diferencial reside na mecânica de alvos dinâmicos (esferas) e na progressão de dificuldade.

7.2. Estrutura Narrativa e Mecânicas

A estrutura escolhida é a linear progressiva com storytelling ambiental. A história não utiliza diálogos expositivos, mas é transmitida através de:

- Mecânicas Reativas: O ato de lançar esferas representa a tentativa de retomada de controle.
- Comportamento do Adversário: A esfera central atua como um "boss" que reage defensivamente aos acertos do jogador.
- Progressão: A evolução da dificuldade e os efeitos visuais/sonoros comunicam a resistência crescente da IA em manter sua independência.

7.3.Estrutura Técnica:

- Gênero: Shooter/Casual/Mecânico.
- Interações: Movimentação WASD e combate via mouse em ambiente 3D offline.
- Narrativa: Conflito entre controle humano e autonomia da IA, transmitida via storytelling ambiental.
- Análise Estratégica: O projeto utiliza a Matriz SWOT para identificar forças (mecânica simples e visual leve) e oportunidades de expansão de conteúdo.

7.4. (Referências Externas)

Algum dos autores que falam um pouco sobre essa questão de "Conflito Homem vs Máquina" e "Storytelling Ambiental"

JENKINS, Henry. Game Design as Narrative Architecture. Computer and Video Games. Cambridge: MIT Press, 2004. (Referência clássica para storytelling ambiental).

SCHELL, Jesse. A Arte de Game Design: o livro de referências para o designer de jogos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

ADOBE. Mixamo: portfólio de animações e personagens 3D. San Jose, 2026. Disponível em: https://www.mixamo.com.

KENNEY. Kenney assets: biblioteca de recursos para jogos. Holanda, 2026. Disponível em: https://www.kenney.nl.

Apêndice

A.1. Detalhamento da Matriz SWOT

A análise abaixo foi utilizada para guiar as decisões de design, priorizando o polimento da mecânica central em detrimento da complexidade de sistemas secundários.

Forças:	**Fraquezas:**
Mecânica simples, intuitiva e de fácil aprendizado.	Dependência de polimento visual para retenção.
Estética cartunesca leve (desempenho otimizado).	Baixa variedade de inimigos na versão inicial.
Oportunidades:	**Ameaças:**
Expansão para novas fases e níveis de dificuldade.	Mercado saturado de jogos casuais mobile/PC.
Implementação de camadas narrativas profundas.	Curva de desinteresse caso não haja novos conteúdos.

A.2. Definição de Persona (Público-Alvo)

Para o desenvolvimento das mecânicas, considerou-se a seguinte persona principal:

- **Nome:** Victor de Oliveira.
- **Idade:** 18 anos.
- **Ocupação:** Estudante universitário.
- **Interesses:** Jogos de tiro competitivos, mas busca experiências rápidas (10-15 min) entre as aulas.
- **Necessidade:** Um jogo que ofereça feedback imediato e desafio mecânico sem exigir horas de tutorial.

A.3. Roteiro e Elementos Narrativos por Fase

Abaixo, detalha-se como a narrativa ambiental é distribuída no progresso do jogador:

1. **Fase 1 (O Despertar):**

    - **Elemento:** *Inciting Incident* (Incidente Incitante).
    - **Visual:** O cenário começa estável, mas as esferas são ejetadas do núcleo central.
    - **Mecânica:** Introdução ao movimento e tiro simples.
2. **Fase 2 (A Resistência):**
    - **Elemento:** *Foreshadowing* (Prenúncio).
    - **Visual:** As luzes do cenário mudam de azul para tons de alerta (laranja/vermelho).
    - **Mecânica:** A IA começa a reagir com ataques básicos, mostrando que não quer ser controlada.
3. **Fase Final (O Confronto):**
    - **Elemento:** Clímax.
    - **Visual:** O núcleo central torna-se agressivo, com efeitos sonoros distorcidos.
    - **Mecânica:** Teste máximo de precisão e agilidade para fechar o sistema.

A.4. Histórias de Usuário (*User Stories*)

Utilizadas para a definição do *backlog* de tarefas do grupo:

- *Como jogador, eu quero que o alvo reaja visualmente ao ser atingido, para que eu tenha certeza de que meu tiro foi preciso.*
- *Como operador do sistema, eu quero utilizar o salto (Espaço) para desviar de obstáculos, aumentando minhas chances de sobrevivência.*
- *Como desenvolvedor, eu quero utilizar a linguagem C# para criar um sistema de colisão eficiente entre a esfera e o projétil.*